

從 Cloud Run 連線至私人 Cloud SQL

來源：<https://codelabs.developers.google.com/connecting-to-private-cloudsql-from-cloud-run?hl=zh-tw>

步驟數：8

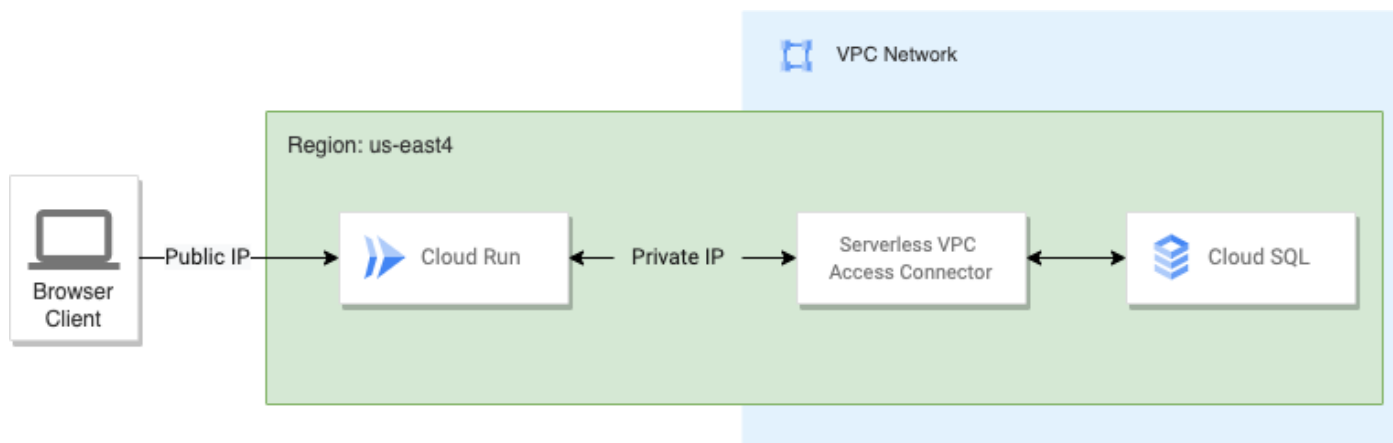
目錄

1. [總覽](#)
2. [設定和需求](#)
3. [設定私人存取權](#)
4. [設定 Cloud SQL](#)
5. [無伺服器虛擬私有雲](#)
6. [部署至 Cloud Run](#)
7. [測試服務](#)
8. [恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

在本實驗室中，您將建立 Cymbal Eats 菜單服務，公開 RESTful API 來新增、更新、刪除及列出菜單項目。您將建立 Cloud SQL 資料庫做為菜單服務的後端資料庫，該服務會在 Cloud Run 中執行。由於 Cloud Run 與 Cloud SQL 資料庫不在同一個 VPC 中，您需要設定無伺服器 VPC 存取連接器，允許 Cloud Run 透過私人 IP 位址與 Cloud SQL 通訊。



學習目標

在本實驗室中，您將瞭解如何執行下列操作：

- 設定私有虛擬私有雲網路
- 建立私有 Postgres Cloud SQL 資料庫
- 將 Cloud Run 連線至私有虛擬私有雲
- 在 Cloud Run 上部署連線至 Cloud SQL 資料庫的服務

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button circled in blue. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar. The 'New Project' section is visible, showing a 'Project name' field with 'my-kubernetes-codelab' entered, which is also circled in blue. Below the name field, the 'Project ID' is shown as 'my-kubernetes-codelab' with a note that it cannot be changed later. The 'Location' is set to 'No organization'. At the bottom are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

環境設定

1. 建立專案和資源相關的環境變數

□□□

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format='value(projectNumber)')
export PROJECT_NAME=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format='value(name)')
export REGION=us-east1
export MENU_SERVICE_NAME=menu-service

export SERVERLESS_VPC_CONNECTOR=cymbalconnector
export DB_INSTANCE_NAME=menu-catalog
export DB_INSTANCE_PASSWORD=password123
export DB_DATABASE=menu-db
export DB_USER=menu-user
export DB_PASSWORD=menupassword123
```

2. 複製存放區並前往目錄

```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/cymbal-eats.git && cd cymbal-eats/menu-
service
```

3. 啟用服務

```
gcloud services enable \
  sqladmin.googleapis.com \
  run.googleapis.com \
  vpcaccess.googleapis.com \
  servicenetworking.googleapis.com
```

3. 設定私人存取權

私人服務連線會以虛擬私有雲對等互連連結的形式提供，可連結您的虛擬私有雲網路與 Cloud SQL 執行個體所在的 Google Cloud 虛擬私有雲網路。私人連線可讓您虛擬私有雲網路中的 VM 執行個體及您使用的服務，能夠透過內部 IP 位址進行專屬通訊。如要透過私人服務連線存取服務，VM 執行個體不需要網際網路連線或外部 IP 位址。

4. 分配 IP 位址範圍

```
gcloud compute addresses create google-managed-services-default \
  --global \
  --purpose=VPC_PEERING \
  --prefix-length=20 \
  --network=projects/$PROJECT_ID/global/networks/default
```

輸出範例

```
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/cymbal-eats-2-348215/global/addresses/google-managed-services-default].
```

您也可以在上述指令中，使用 `--addresses` 選項提供位址範圍。如果省略位址範圍，Google Cloud 會自動選取虛擬私有雲網路中未使用的位址範圍。

5. 建立私人連線。

```
gcloud services vpc-peerings connect \
  --service=servicenetworking.googleapis.com \
  --ranges=google-managed-services-default \
  --network=default \
  --project=$PROJECT_ID
```

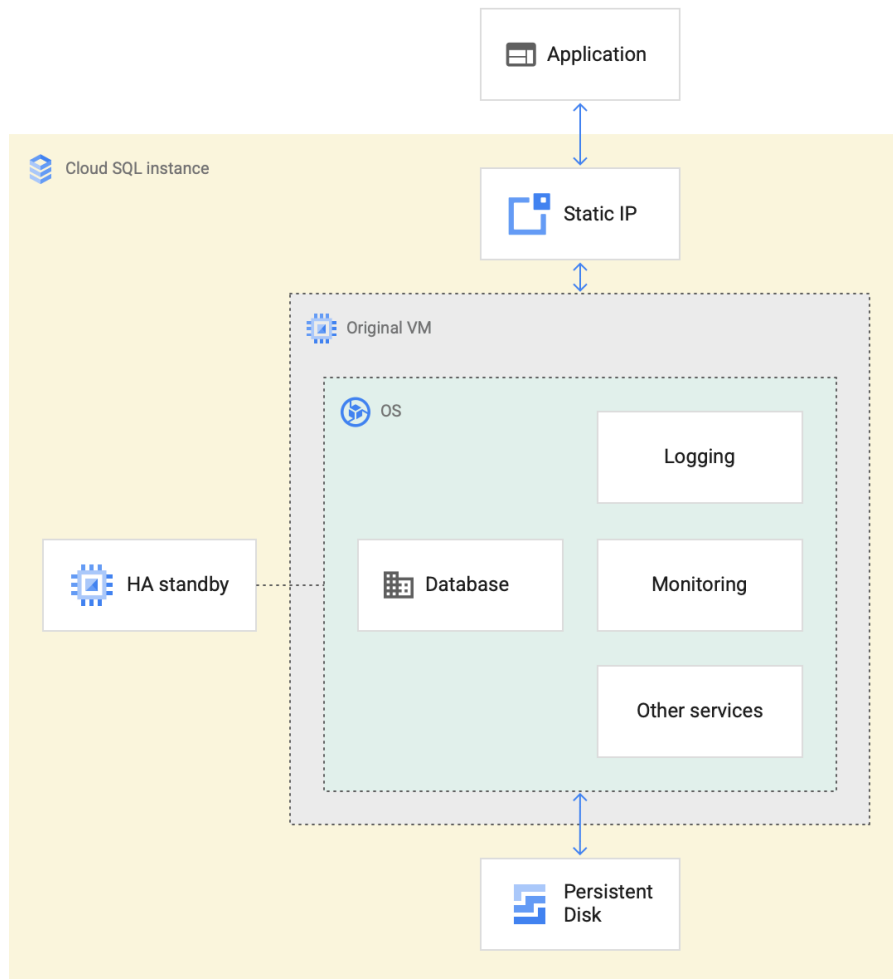
這個指令會啟動長時間執行的 Cloud SQL 執行個體作業，並傳回作業 ID。

輸出範例

```
Operation "operations/pssn.p24-528514492617-2f2b507f-e4e5-4d53-a4de-9ddaceb4e92f"
finished successfully.
```

4. 設定 Cloud SQL

Cloud SQL 是全代管資料庫服務，可協助您輕鬆設定、維護及管理雲端中的 PostgreSQL 和 MySQL 關聯資料庫。每個 Cloud SQL 執行個體都是由在 Google Cloud 代管伺服器上運作的虛擬機器 (VM) 提供。高可用性選項也會在另一個可用區中提供待命 VM，設定與主要 VM 相同。資料庫會儲存在可擴充的長期網路儲存裝置 (又稱永久磁碟) 上，並連線至 VM。系統會為每個 VM 指派靜態 IP 位址，確保應用程式連線的 IP 位址在 Cloud SQL 執行個體生命週期內保持不變。



您將建立使用私人 IP 位址的 Postgres Cloud SQL 資料庫。

建立資料庫和使用者

6. 建立 Postgres Cloud SQL 執行個體，使用私人 IP

```
gcloud sql instances create $DB_INSTANCE_NAME \
  --project=$PROJECT_ID \
  --network=projects/$PROJECT_ID/global/networks/default \
  --no-assign-ip \
  --database-version=POSTGRES_12 \
  --cpu=2 \
  --memory=4GB \
  --region=$REGION \
  --root-password=${DB_INSTANCE_PASSWORD}
```

輸出範例

```
Created [https://sqladmin.googleapis.com/sql/v1beta4/projects/cymball/instances/menu-
instance].
NAME: menu-instance
DATABASE_VERSION: POSTGRES_12
LOCATION: us-east1-a
TIER: db-custom-2-4096
PRIMARY_ADDRESS: -
PRIVATE_ADDRESS: 10.8.80.5
STATUS: RUNNABLE
```

`--no-assign-ip` 標記用於停用執行個體的公開 IP。

7. 將資料庫新增至資料庫執行個體

```
gcloud sql databases create $DB_DATABASE --instance=$DB_INSTANCE_NAME
```

輸出範例

```
Created database [menu-db].
instance: menu-catalog
name: menu-db
project: cymball
```

8. 建立 SQL 使用者

```
gcloud sql users create ${DB_USER} \
  --password=$DB_PASSWORD \
  --instance=$DB_INSTANCE_NAME
```

輸出範例

```
Created user [menu-user].
```

9. 儲存資料庫 IP 位址

```
export DB_INSTANCE_IP=$(gcloud sql instances describe $DB_INSTANCE_NAME \
  --format=json | jq \
  --raw-output ".ipAddresses[].ipAddress")
```

10. 將 Cloud SQL 用戶端角色新增至 Compute Engine 服務帳戶


```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \  
--member="serviceAccount:$PROJECT_NUMBER-compute@developer.gserviceaccount.com" \  
--role="roles/cloudsql.client"
```

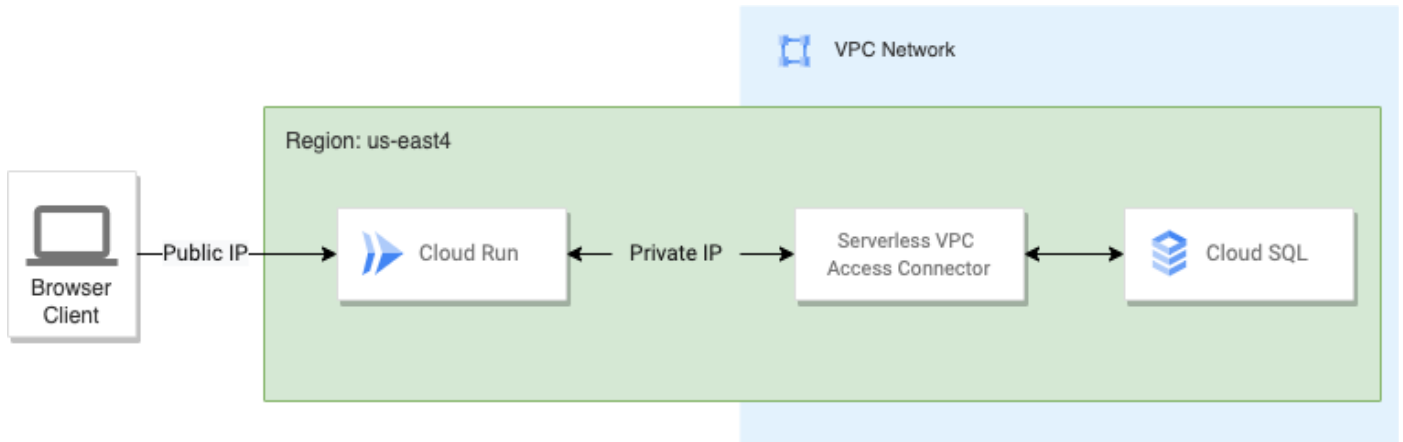
輸出範例

```
Updated IAM policy for project [cymball1].  
[...]
```

5. 無伺服器虛擬私有雲

無伺服器 VPC 存取可讓您從 Cloud Run、App Engine 或 Cloud Functions 等無伺服器環境，直接連線至虛擬私有雲網路。設定無伺服器 VPC 存取後，無伺服器環境就能使用內部 DNS 和內部 IP 位址 (如 RFC 1918 和 RFC 6598 所定義)，將要求傳送至虛擬私有雲網路。這些要求的相關回應也會使用內部網路。

您將建立無伺服器 VPC 存取連接器，供 Cloud Run 服務連線至 Cloud SQL。



1. 在與 Cloud SQL 執行個體相同的虛擬私有雲網路中，建立無伺服器 VPC 存取連接器。

```
gcloud compute networks vpc-access connectors create ${SERVERLESS_VPC_CONNECTOR} \
  --region=${REGION} \
  --range=10.8.0.0/28
```

輸出範例

```
Created connector [cymbalconnector].
```

–range 標記不得與虛擬私有雲網路中的任何現有 IP 位址保留項目重疊。舉例來說，10.8.0.0/28 適用於大多數新專案。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 部署至 Cloud Run

您將建構 Docker 映像檔並部署至 Cloud Run，然後將 Cloud Run 連線至無伺服器 VPC 連接器，存取 Cloud SQL 資料庫。

1. 使用 Maven 編譯應用程式

```
./mvnw package -DskipTests
```

輸出範例

```
[...]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 42.864 s
[INFO] Finished at: 2022-04-28T16:15:33Z
[INFO] -----
```

2. 建構 Docker 映像檔：

```
docker build -f src/main/docker/Dockerfile.jvm \
  --tag gcr.io/$PROJECT_NAME/menu-service .
```

輸出範例

```
[...]
Successfully built 4ef5d7a3befc
Successfully tagged gcr.io/cymball1/menu-service:latest
```

3. 將 Docker 映像檔推送至 Container Registry：

```
docker push gcr.io/$PROJECT_NAME/menu-service
```

輸出範例

```
Using default tag: latest
The push refers to repository [gcr.io/cymbalsql/menu-service]
17b374963800: Pushed
d9a51c06430d: Pushed
fff5d2a2cfc9: Pushed
f21fceb558c6: Pushed
5ffbfff218dd: Pushed
60609ec85f86: Layer already exists
f2c4302f03b8: Layer already exists
latest: digest:
sha256:f64cb7c288dbf4ad9b12bd210c23c5aec1048dee040450ff2d9dbdf96e83a426 size: 1789
```

4. 部署「菜單」服務：

```
gcloud run deploy $MENU_SERVICE_NAME \
  --image=gcr.io/$PROJECT_NAME/menu-service:latest \
  --region $REGION \
  --allow-unauthenticated \
  --set-env-vars DB_USER=$DB_USER \
  --set-env-vars DB_PASS=$DB_PASSWORD \
  --set-env-vars DB_DATABASE=$DB_DATABASE \
  --set-env-vars DB_HOST=$DB_INSTANCE_IP \
  --vpc-connector $SERVERLESS_VPC_CONNECTOR \
  --project=$PROJECT_ID \
  --quiet
```

輸出範例

```
[...]
Done.
Service [menu-service] revision [menu-service-00002-xox] has been deployed and is
serving 100 percent of traffic.
Service URL: https://menu-service-g2mfphytdq-uk.a.run.app
```

Google 建議您使用 [Secret Manager](#) 儲存機密資訊，例如 SQL 憑證。您可以使用 Cloud Run [以環境變數形式傳遞 Secret](#)，或掛接為磁碟區。

5. 商店菜單服務網址：

```
MENU_SERVICE_URL=$(gcloud run services describe menu-service \
  --platform managed \
  --region $REGION \
  --format=json | jq \
  --raw-output ".status.url")
```

6. 驗證菜單服務網址

```
echo $MENU_SERVICE_URL
```

輸出範例

```
https://menu-service-g2mfphytdq-uk.a.run.app
```

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 測試服務

1. 傳送 POST 要求來建立新的選單項目：

```
curl -X POST "${MENU_SERVICE_URL}/menu" \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{  
    "itemImageURL": "https://images.unsplash.com/photo-1631452180519-c014fe946bc7?  
ixlib=rb-  
1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90bylwYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1587&q=80",  
    "itemName": "Curry Plate",  
    "itemPrice": 12.5,  
    "itemThumbnailURL": "https://images.unsplash.com/photo-1631452180519-c014fe946bc7?  
ixlib=rb-  
1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90bylwYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1587&q=80",  
    "spiceLevel": 3,  
    "status": "Ready",  
    "tagLine": "Spicy touch for your taste buds!!"  
  }'
```

輸出範例

```
{  
  "id": 16,  
  "createDateTime": "2022-04-28T18:14:04.17225",  
  "itemImageURL": "https://images.unsplash.com/photo-1631452180519-c014fe946bc7?  
ixlib=rb-  
1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90bylwYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1587&q  
=80",  
  "itemName": "Curry Plate",  
  "itemPrice": 12.5,  
  "itemThumbnailURL": "https://images.unsplash.com/photo-1631452180519-c  
014fe946bc7?ixlib=rb-  
1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90bylwYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1587&q  
=80",  
  "spiceLevel": 3,  
  "status": "Processing",  
  "tagLine": "Spicy touch for your taste buds!!",  
  "updateDateTime": "2022-04-28T18:14:04.172298"  
}
```

2. 傳送 PUT 要求，變更選單項目的狀態：

```
curl -X PUT "${MENU_SERVICE_URL}/menu/1" \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{"status": "Ready"}'
```

輸出範例

```
{
  "id": 1,
  "createDateTime": "2022-04-28T17:21:02.369093",
  "itemImageURL": "https://images.unsplash.com/photo-1631452180519-c014fe946bc7?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1587&q=80",
  "itemName": "Curry Plate",
  "itemPrice": 12.50,
  "itemThumbnailURL": "https://images.unsplash.com/photo-1631452180519-c014fe946bc7?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1587&q=80",
  "spiceLevel": 0,
  "status": "Ready",
  "tagLine": "Spicy touch for your taste buds!!",
  "updateDateTime": "2022-04-28T17:21:02.657636"
}
```

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜！

恭喜，您已完成本程式碼研究室！

後續步驟：

探索其他 Cymbal Eats 程式碼研究室：

- [使用 Eventarc 觸發 Cloud Workflows](#)
- [透過 Cloud Storage 觸發事件處理作業](#)
- [從 Cloud Run 連線至全代管資料庫](#)
- [使用 Identity-Aware Proxy \(IAP\) 保護無伺服器應用程式](#)
- [使用 Cloud Scheduler 觸發 Cloud Run 工作](#)
- [安全部署至 Cloud Run](#)
- [保護 Cloud Run 輸入流量](#)
- [從 GKE Autopilot 連線至私人 AlloyDB](#)

清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本教學課程所用資源的費用，請刪除含有相關資源的專案，或者保留專案但刪除個別資源。

刪除專案

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為了本教學課程所建立的專案。
